TUGAS 1 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (B)

Topik DSS menarik



Dosen Pengampu:

Dr. Dyah Sulistyowati R., S.Kom., M.Kom.

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

1. **Kriteria & Sub-Kriteria (Kualitatif & Kuantitatif)**

   Dalam pemilihan vendor IT, kriteria dibagi menjadi dua jenis:

   - Benefit : Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang vendor terpilih (contoh: Portofolio, Garansi, Keahlian Tim).
   - Cost : Semakin rendah/kecil nilainya, justru semakin baik dan besar peluang terpilih (contoh: Biaya Proyek, Estimasi Waktu Pengerjaan).

Kode	Nama Kriteria	Domain	Tipe	Bobot	Skala Penilaian/Sub-Kriteria
C1	Biaya Proyek	Finansial	Cost	30%	- > Rp 150 Juta = 1 - Rp 101 - 150 Juta = 2 - Rp 51 - 100 Juta = 3 - ≤ Rp 50 Juta = 4
C2	Durasi	Manajerial	Cost	20%	- > 6 Bulan = 1 - 5 – 6 Bulan = 2 - 3 – 4 Bulan = 3 - < 3 Bulan = 4
C3	Portofolio & Pengalaman	Teknis	Benefit	25%	- < 3 Proyek = 1 - 3 – 5 Proyek = 2 - 6 – 10 Proyek = 3 - > 10 Proyek = 4
C4	Garansi & Free Maintenance	Layanan	Benefit	15%	- Tidak Ada = 1 - 1 - 3 Bulan = 2 - 4 - 6 Bulan = 3 - > 6 Bulan = 4
C5	Tech Stack	Teknis	Benefit	10%	- Dasar = 1 - Menengah = 2 - Lanjutan / Sertifikasi = 3 - Expert = 4

2. **Alasan Pemilihan Metode SAW (Simple Additive Weighting)**
   - **Efisiensi Perhitungan Matriks:** SAW melakukan proses normalisasi matriks keputusan (R) dengan membandingkan nilai kriteria terhadap nilai maksimum (untuk *Benefit*) atau minimum (untuk *Cost*).
   - **Penilaian Linier yang Objektif:** Metode ini cocok untuk kasus pemilihan vendor karena setiap kriteria memiliki bobot terukur yang langsung dikalikan dengan matriks ternormalisasi, menghasilkan nilai akhir yang transparan.
   - **Transparansi Evaluasi:** Memudahkan tim manajemen untuk melihat skor akumulasi dari tiap alternatif vendor tanpa kerumitan perhitungan jarak geometris yang kompleks.

3. **Output Tabel Hasil Ranking Final**

   Sistem melakukan kalkulasi akhir untuk menghasilkan nilai preferensi (V_i) dari yang tertinggi hingga terendah.

Rank	Nama Vendor	Kode Vendor	Skor Akhir (V_i)	Status Rekomendasi
1	PT Tech Nusantara Solusindo	V-01	0.885	**TERPILIH** (Vendor Utama)
2	CV Digital Inovasi	V-03	0.740	**CADANGAN** (Rank 2)
3	PT Kode Kreatif Indonesia	V-02	0.615	**TIDAK TERPILIH**
4	Solusi Aplikatif Studio	V-05	0.490	**TIDAK TERPILIH**
5	Cloud System Dev	V-04	0.325	**TIDAK TERPILIH**

4. **Rincian Breakdown Evaluasi Vendor (Contoh: PT Tech Nusantara Solusindo - V-01)**

   Ketika detail salah satu vendor diklik, sistem menyajikan rincian perolehan nilai mentah dan nilai konversinya:

   - **Biaya Proyek** **:** Rp 48.000.000 → Skor Konversi: **4** (Poin Maksimal *Cost*)
   - **Estimasi Waktu** **:** 2.5 Bulan → Skor Konversi: **4** (Poin Maksimal *Cost*)
   - **Portofolio** **:** 8 Proyek Terkait → Skor Konversi: **3**
   - **Garansi** **:** 6 Bulan Maintenance → Skor Konversi: **3**
   - **Keahlian Tim** **:** Expert / Sesuai Kebutuhan → Skor Konversi: **4**

   Analisis Keunggulan: "Vendor memiliki keunggulan kompetitif utama pada efisiensi Biaya Proyek dan Estimasi Waktu Pengerjaan yang sangat cepat, serta didukung oleh keahlian tim teknis yang sangat sesuai dengan *requirement* perusahaan."